Naloge za utrjevanje razumevanja

Cilj teh nalog je povezovanje teorije s prakso - naučiti se brati tujo kodo, razumeti njen potek in predvideti, kaj se bo zgodilo ob zagonu programa - vključno s prepoznavanjem morebitnih napak.

Naloge od vas večinoma zahtevajo **napovedovanje poteka in/ali izpisa** (označene s črko N) ali pa iskanje napake, t.i. **razhroščevanje** (označene s črko R).

Naloga tipa **N** od vas zahteva, da po vrsticah zapišete celoten potek programa. Zapišite tudi izpis na zaslonu.

Naloge tipa **R** vsebujejo kodo, ki ne dela tega, kar bi glede na opis morala. Vaša naloga je, da poiščete napake, jih popravite in dodate kratko razlago napake ter utemeljitev popravka. Kodo z napako pretipkajte v urejevalnik in zapišite vrsto napake, ki jo javi Python. Pretipkano kodo nato *popravite in preverite*, ali je predvideni izpis enak dobljenemu.

Pri reševanju nalog R najprej napako uvrstite v eno izmed sledečih skupin:

(1) **sintaktične**: gre za napake v zapisu kode, zaradi katerih Python programa sploh ne zažene;
(2) **izvajalne**: program se med izvajanjem ustavi, Python izpiše sporočilo o napaki (*error message*);
(3) **logične**: program se izvede, vendar dobljeni rezultat ni skladen s pričakovanim.

Če naloga nima črkovne oznake, kombinira oba pristopa.

Ne glede na tip naloge, to najprej rešite na papir (ali e-papir), brez računalnika.

Pri reševanju čim manj uporabljate umetno inteligenco - več se boste naučili, če boste kodo sami poganjali in popravljali toliko časa, dokler ne deluje pravilno.

Primera reševanja nalog tipa *N*:

Naloga 0.1 *N* Zapišite vrednosti spremenljivk med izvajanjem kode. Kaj se izpiše na zaslonu?

```
1 a = 4
2 b = 2
3 c = a/2
4 d = b**2
5 print("Zmnožek:", c*d)
```

Vrstica 3: `c =` 2

Vrstica 4: `d =` 4

Izpis: Zmnožek: 8

Naloga 0.2 *N* Opišite, kaj počne spodnji program, zapišite potek programa po vrsticah, če je `x = 5` in `i = 2`. Na koncu zapišite še, kaj program izpiše na zaslon.

```
1 while i < x:
2     print(x*i)
3     i += 2
4 print("Konec programa pri i =", i)
```

Sledilna tabela:

Vrstica:	Vrednost spremenljivk:
1	2 < 5; 4 < 5; 6 < 5 –> konec zanke
2	x*i = 10; x*i = 20
3	i = 4; i = 6
4	i = 6

Izpis:
10
20
Konec programa pri i = 6

Primer reševanja naloge tipa *R*:

Naloga 0.3 *R* Program naj izpiše, da je raztopina nevtralna, če uporabnik vpiše 7.

```
1 ph = int(input("Vpišite pH: "))
2 if ph = 7:
3     print("Raztopina je nevtralna.)
4 else:
5     print("Raztopina ni nevtralna.)
```

Lokacija in vrsta napake: vrstica 2, sintaktična napaka

pri primerjanju uporabljamo dvojni enačaj, ne enojnega

Pythonovo sporočilo o napaki: SyntaxError

1. Prirejanje, operatorji, nizi, funkcija *print*

Naloga 1.1 *N* Zapišite vrednosti spremenljivk med izvajanjem kode. Kaj se izpiše na zaslonu?

```
1 a = 2
2 b = 3
3 a = b
4 b = a
5 print(a,b)
```

Vrstica 3: `a =` _____

Vrstica 4: `b =` _____

Izpis:

Naloga 1.2 *N* Kaj se izpiše na zaslonu?

```
1 x = 17
2 print(x // 5)
3 print(x % 5)
4 print(x / 5)
```

Izpis:

Naloga 1.3 *R* Popravite napako v spodnjem programu, ki računa povprečje dveh ocen.

Pričakovan izpis pravilnega programa je `9.0`.

```
1 ocena1 = 8
2 ocena2 = 10
3 povprecje = ocena1 + ocena2 / 2
4 print(povprecje)
```

Lokacija in vrsta napake:

Napaka, ki jo javi Python:

Naloga 1.4 *R* Program uporabnika sprašuje po imenu in starosti ter ju izpiše na zaslon.

```
1 ime = input("Vpišite svoje ime: ")
2 leta = int(input("Vpišite svojo starost: "))
3 print(ime + " ima " + leta + "let.")
```

Lokacija in vrsta napake:

Napaka, ki jo javi Python:

Naloga 1.5 *N* Kaj se izpiše na zaslonu?

```
1 dan = "dan za programiranje"
2 print("Danes je ", dan, ".")
3 print("Danes je", dan, ".")
4 print("Danes je"+dan+".")
5 print("Danes je "+dan, ".")
6 print("Danes je", dan + ".")
```

Koliko bo vseh presledkov v izpisu?

Vrstica 2: _____

Vrstica 3: _____

Vrstica 4: _____

Vrstica 5: _____

Vrstica 6: _____

Naloga 1.6 *N* Kaj se ob zagonu spodnje kode izpiše na zaslonu, če je:

(1) `a = 3, b = 10` _____

(2) `a = 2, b = 5` _____

(3) `a = 1, b = 3` _____

```
1 print(a != b)
2 print(a > 2 and b < 5)
3 print(a > 2 or b <= 5)
4 print(a >= 2 or b < 5)
5 print(not a == 3)
```

2. Pogojni stavki *if*

Naloga 2.1 *N* Kakšen bo izpis programa, če je `ph = 8`?

```
if ph < 7:
    print("kislo")
elif ph == 7:
    print("nevtralno")
else:
    print("bazično")
```

Izpis:

Naloga 2.2 *R* Program naj za podano letnico na zaslon izpiše, ali je oseba polnoletna.

Pričakovan izpis za `starost = 18` je: `"Polnoletna oseba."`

```
starost = input("Vpišite starost: ")
if starost > 18:
    print("Polnoletna oseba.")
else:
    print("Mladoletna oseba.")
```

Lokaciji in vrsti napak:

Pythonovo sporočilo o napaki:

Naloga 2.3 *N* Kaj se pri zagonu spodnje kode izpiše na zaslon, če je:

(1) `t = 15` _____

(2) `t = 21` _____

(3) `t = 0` _____

```
if t > 0:
    print("nad lediščem")
if t > 20:
    print("toplo")
else:
    print("hladno")
```

Naloga 2.4 *R* Program točke izpita pretvori v opisno oceno.

Pričakovan izpis za `tocke = 95` je: `"Opravljeno z odliko."`

```
tocke = int(input("Točke: "))
if tocke >= 50
    print("Opravljeno.")
elif tocke >= 90:
    print("Opravljeno z odliko.")
else:
    print("Ni opravljeno.")
```

Lokaciji in vrsti napak:

Pythonovo sporočilo o napaki:

Naloga 2.5 *N* Kaj se pri zagonu spodnje kode izpiše na zaslon, če je:

(1) `x = 0` _____

(2) `x = 4` _____

(3) `x = 3` _____

```
if x > 0:
    if x % 2 == 0:
        print("pozitivno in sodo")
    else:
        print("pozitivno in liho")
else:
    print("ni pozitivno")
```

3. Zanka *while*

Naloga 3.1 *R* Program naj izpiše števila od 5 do 1.

```
1 i = 5
2 while i > 0:
3     print(i)
```

Lokacija in vrsta napake:

Pythonovo sporočilo o napaki:

Naloga 3.2 *N* Opišite, kaj počne spodnji program in zapišite potek programa po vrsticah. Na koncu zapišite še, kaj program izpiše na zaslon.

```
1 while i > 0:
2     print(i)
3     i -= 2
4 print("Konec programa, i =", i)
```

Sledilna tabela:

Vrstica:	Vrednost spremenljivk:
1	
2	
3	
4	

Izpis:

Naloga 3.3 *N* Za spodnji program odgovorite na naslednja vprašanja:

(1) kdaj se zanka *while* ustavi?
(2) zapišite potek programa po vrsticah (sledilna tabela), če je `x = 10`.
(3) zapišite, kaj se pri `x = 10` izpiše na zaslon.

```
1 i = 0
2 while x < 50:
3     x = x * 2
4     i += 1
5 print(x, i)
```

Sledilna tabela: Izpis:

Vrstica:	Vrednost spremenljivk:
1	
2	
3	
4	

Naloga 3.4 *R* Program naj izpiše števila od 5 do vključno 10.

```
1 i = 10
2 while i < 10:
3     print(i)
4     i += 1
```

Lokacija in vrsta napake:

Pythonovo sporočilo o napaki:

Naloga 3.5 *N* Za spodnji program odgovorite na naslednji vprašanji:

(1) kdaj se zanka *while* ustavi?

(2) zapišite, kaj se izpiše na zaslon.

```
i = 0
while True:
    i += 3
    if i > 10:
        break
    print(i)
print("Konec zanke: "+ str(i))
```

Izpis:

Naloga 3.6 *N* Kaj se izpiše na zaslon?

```
i = 0
while i < 8:
    i += 1
    if i % 2 == 0:
        continue
    print(i)
```

Izpis:

Naloga 3.7 *R* Program uporabnika sprašuje za cene izdelkov in jih sešteva, dokler uporabnik ne vnese 0.

```
i = 0
while True:
    cena = float(input("Vnesi ceno artikla: "))
    vsota = 0
    if cena > 0:
        vsota += cena
        i += 1
    else:
        break
print("Znesek: {vsoto}")
```

Lokacije in vrste napak:

Pythonova sporočila o napakah: